



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2015-0030435

(43) 공개일자 2015년03월20일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

A01G 31/02 (2006.01) A01G 31/00 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2013-0109660

(22) 출원일자 2013년09월12일

심사청구일자 2013년09월12일

(71) 출원인

(주)우성하이텍

부산광역시 강서구 낙동북로126번길 66 (강동동)

(72) 발명자

이해완

부산광역시 북구 화명신도시로 156, 114동 403호
(화명동, 화명동 롯데아파트 낙천대)

(74) 대리인

오세국

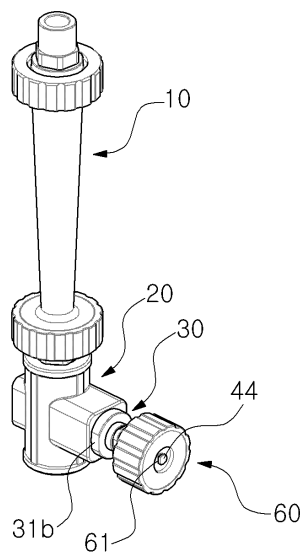
전체 청구항 수 : 총 5 항

(54) 발명의 명칭 양액 공급조정장치용 유량조절밸브장치

(57) 요약

다양한 종류의 재료액의 유량을 정밀하게 조절하고 조절된 유량을 안정적으로 유지할 수 있도록, 본 발명은 유입구 및 유출구가 형성되며, 내측에 상기 유입구 및 상기 유출구를 연결하는 연결 유로가 형성되며, 외면 일측에 상기 연결 유로와 연통되는 결합홀이 형성되는 하우징; 상기 결합홀에 결합되며, 내측에 관통홀이 형성되며 후방측에 구속부가 구비된 지지체; 상기 관통홀에 배치되어 회전방향에 따라 진퇴되되, 단부에 상기 연결 유로를 조절 및 개폐하는 개폐돌기가 돌설된 개폐로드; 상기 구속부의 후방측에 회전이 제한되도록 탄발지지되어 결합되되, 후면에 클릭감부여돌기가 돌설되는 노브고정부; 및 상기 개폐로드와 일체로 회전되도록 결합되되, 내면에 상기 클릭감부여돌기가 탄발삽입되는 클릭감부여홈이 형성되는 회전노브를 포함하는 양액 공급조정장치용 유량조절밸브장치를 제공한다.

대표도 - 도3



특허청구의 범위

청구항 1

유입구 및 유출구가 형성되되, 내측에 상기 유입구 및 상기 유출구를 연결하는 연결 유로가 형성되며, 외면 일측에 상기 연결 유로와 연통되는 결합홀이 형성되는 하우징;

상기 결합홀에 결합되되, 내측에 관통홀이 형성되며 후방측에 구속부가 구비된 지지체;

상기 관통홀에 배치되어 회전방향에 따라 진퇴되되, 단부에 상기 연결 유로를 조절 및 개폐하는 개폐돌기가 돌설된 개폐로드;

상기 구속부의 후방측에 회전이 제한되도록 탄발지지되어 결합되되, 후면에 클릭감부여돌기가 돌설되는 노브고정부; 및

상기 개폐로드와 일체로 회전되도록 결합되되, 내면에 상기 클릭감부여돌기가 탄발삽입되는 클릭감부여홈이 형성되는 회전노브를 포함하는 양액 공급조정장치용 유량조절밸브장치.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 구속부는 다각돌기로 구비되며, 상기 노브고정부는

내측에 상기 다각돌기가 삽입되는 다각홈부가 형성된 전방 노브고정부와,

내부에 탄성부재가 개재되도록 상기 전방 노브고정부에 결합되어 가이드되는 후방 노브고정부를 포함함을 특징으로 하는 양액 공급조정장치용 유량조절밸브장치.

청구항 3

제 1 항에 있어서,

상기 클릭감부여홈 및 상기 클릭감부여돌기 중 적어도 어느 일측은 원주방향을 따라 기설정된 간격으로 복수개 배치됨을 특징으로 하는 양액 공급조정장치용 유량조절밸브장치.

청구항 4

제 3 항에 있어서,

상기 회전노브의 외면에는 상기 각 클릭감부여홈에 대응하여 배치되는 복수개의 눈금돌기가 형성됨을 특징으로 하는 양액 공급조정장치용 유량조절밸브장치.

청구항 5

제 1 항에 있어서,

상기 하우징의 유출구에는 유출되는 유체의 유량을 측정하는 순간유량계가 구비되고,

상기 지지체의 관통홀의 내면 일측에는 지지단턱이 구비되되,

상기 지지단턱에는 상기 관통홀의 후방측에 회전결합되는 상기 구속부의 전단에 의해 가압되어 상기 개폐로드의 외주를 실링하는 밀폐부재가 구비됨을 특징으로 양액 공급조정장치용 유량조절밸브장치.

명세서

기술분야

본 발명은 양액 공급조정장치용 유량조절밸브장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 다양한 종류의 재료액의 유량을 정밀하게 조절하고 조절된 유량을 안정적으로 유지할 수 있는 양액 공급조정장치용 유량조절밸브장치에 관한 것이다.

[0001]

배경 기술

- [0002] 일반적으로 양액재배는 수경재배라 하기도 하며, 식물의 성장에 필요한 양분이 모두 함유된 배양액을 공급시켜 각종 작물을 재배하도록 하는 과학적인 영농기술로서, 토양에 구애받지 않고 식물을 재배하기 위한 것으로, 이것은 배지에 따라 고형배지재배, 담액수경재배 및 박막수경재배로 구별된다. 더욱이, 상기 양액재배는 각종 작물의 병충해 방지가 가능하며, 무농약 청정재배로 무공해식물을 생산할 수 있는 진보된 영농방식이라 할 수 있다.
- [0003] 이러한, 양액재배에 필수적인 양액공급장치는 재배지를 다수의 구역으로 나누고, 각 구역에 따라 사용자가 입력하는 전기전도도(EC) 및 산도(pH)에 따라 양액의 농도를 조절하고, 상기 조절된 양액을 해당 구역으로 공급하도록 하는 장치로 개발되고 있다.
- [0004] 도 1은 종래의 양액 공급조정장치를 나타낸 사시도이다.
- [0005] 도 1에서 보는 바와 같이, 종래의 양액 공급조정장치(100)는 여러 종류의 재료액이 저장된 복수개의 재료액 저장부로부터 공급배관(3)을 통해 혼합기(1)로 재료액을 공급하여 혼합하였다. 이때, 상기 혼합기(1)는 원통형으로 형성되어 그의 외주에 원주방향을 따라 소정간격을 가지고 공급배관(3)이 연결되었다.
- [0006] 그리고, 상기 각 재료액 저장부에 연결된 재료액배출관에는 상기 재료액이 배출되는 유량을 조절하는 유량조절밸브(5)가 구비된다. 이때, 상기 재료액배출관은 벤츄리(2)로 연결되어, 상기 재료액배출관으로 유동된 상기 재료액이 상기 벤츄리(2) 내측의 공기압으로 흡입되어 상기 공급배관(3)을 통해 상기 혼합기(1)로 분출될 수 있다.
- [0007] 이때, 상기 유량조절밸브(5)와 상기 벤츄리(2) 사이에는 순간유량계(4)가 구비되어 상기 벤츄리(2)에 의해 흡입되는 재료액의 유량을 측정하여 보여주게 되고, 사용자는 상기 유량조절밸브(5)의 회전노브를 조작하여 작물에 따른 각 재료액의 비율을 조절할 수 있다.
- [0008] 그러나, 종래의 양액 공급조정장치(100)는 상기 재료액이 상기 혼합기(1) 내부로 흡입되는 과정과 상기 재료액이 상기 혼합기(1) 내부에서 혼합되는 과정에서 발생하는 진동으로 인해 상기 유량조절밸브(5)의 회전노브를 정밀하게 조작하는 것이 어려운 문제점이 있었다.
- [0009] 또한, 조절된 유량조절밸브(5)의 회전노브가 진동으로 인해 유동되어 조절된 회전각도에 벗어남에 따라 상기 혼합기로 흡입되는 각 재료액의 비율이 변화되는 문제점이 있었다. 이로 인해, 혼합된 양액이 작물의 종에 맞는 성분으로 공급되지 못하여 작물의 발육이 저하되는 등 생산성을 악화시키는 문제점이 있었다.

선행기술문헌

특허문헌

- [0010] (특허문헌 0001) 한국 공개특허 제10-1999-0041708호

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0011] 상기의 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명은 다양한 종류의 재료액의 유량을 정밀하게 조절하고 조절된 유량을 안정적으로 유지할 수 있는 양액 공급조정장치용 유량조절밸브장치를 제공하는 것을 해결과제로 한다.

과제의 해결 수단

- [0012] 상기의 과제를 해결하기 위해서, 본 발명은 유입구 및 유출구가 형성되되, 내측에 상기 유입구 및 상기 유출구를 연결하는 연결 유로가 형성되며, 외면 일측에 상기 연결 유로와 연통되는 결합홀이 형성되는 하우징; 상기 결합홀에 결합되되, 내측에 관통홀이 형성되며 후방측에 구속부가 구비된 지지체; 상기 관통홀에 배치되어 회전 방향에 따라 진퇴되되, 단부에 상기 연결 유로를 조절 및 개폐하는 개폐돌기가 돌설된 개폐로드; 상기 구속부의 후방측에 회전이 제한되도록 탄발지지되어 결합되되, 후면에 클릭감부여돌기가 돌설되는 노브고정부; 및 상기 개폐로드와 일체로 회전되도록 결합되되, 내면에 상기 클릭감부여돌기가 탄발삽입되는 클릭감부여홈이 형성되는

회전노브를 포함하는 양액 공급조정장치용 유량조절밸브장치를 제공한다.

- [0013] 여기서, 상기 구속부는 다각돌기로 구비되며, 상기 노브고정부는 내측에 상기 다각돌기가 삽입되는 다각홈부가 형성된 전방 노브고정부와, 내부에 탄성부재가 개재되도록 상기 전방 노브고정부에 결합되어 가이드되는 후방 노브고정부를 포함함이 바람직하다.
- [0014] 이때, 상기 클릭감부여홈 및 상기 클립감부여돌기 중 적어도 어느 일측은 원주방향을 따라 기설정된 간격으로 복수개 배치됨이 바람직하다.
- [0015] 또한, 상기 회전노브의 외면에는 상기 각 클릭감부여홈에 대응하여 배치되는 복수개의 눈금돌기가 형성됨이 바람직하다.
- [0016] 그리고, 상기 하우징의 유출구에는 유출되는 유체의 유량을 측정하는 순간유량계가 구비되고, 상기 지지체의 관통홀의 내면 일측에는 지지단턱이 구비되며, 상기 지지단턱에는 상기 관통홀의 후방측에 회전결합되는 상기 구속부의 전단에 의해 가압되어 상기 개폐로드의 외주를 실링하는 밀폐부재가 구비됨이 바람직하다.

발명의 효과

- [0017] 본 발명의 상기의 해결 수단을 통해서 다음과 같은 효과를 제공한다.
- [0018] 첫째, 상기 회전노브는 내면에 형성된 클릭감부여홈에 상기 노브고정부의 클릭감부여돌기가 탄발 삽입되어 클릭 고정되므로 장치에서 자체적으로 발생하는 진동으로 인해 유동되지 않고 조절된 유량을 안정적으로 유지할 수 있어 각 작물에 맞는 정확한 성분비의 양액을 공급하고 낭비되는 재료액을 감소시켜 제품의 생산성이 향상될 수 있다.
- [0019] 둘째, 상기 후방 노브고정부는 상기 전방 노브고정부에 가이드되어 탄발지지되므로 상하로 유동되지 않아 장치의 진동시 상기 클릭감부여돌기의 탄발력이 상기 회전노브의 내면에 수직한 방향으로 집중되므로 상기 회전노브의 회전방향으로 가해지는 오동작을 방지하여 제품의 신뢰성이 향상될 수 있다.
- [0020] 셋째, 상기 밀폐부재는 상기 지지체의 관통홀 내측에 형성된 지지단턱에 구비되며, 상기 구속부가 상기 관통홀에 회전결합됨에 따라 가압 고정되므로 상기 개폐로드의 외주에 밀착하여 견고하게 실링할 수 있으며, 마모시 교체 작업이 용이하므로 제품의 유지보수가 간편화될 수 있다.
- [0021] 넷째, 상기 회전노브의 외면에는 상기 각 클릭감부여홈에 대응하여 배치되는 복수개의 눈금돌기가 형성되며 상기 눈금돌기 중 적어도 어느 하나는 타 눈금돌기와 상이한 형상의 기준 눈금돌기로 구비되므로 순간유량계로 직접 유량을 측정하지 않더라도 사용자가 연결 유로의 개방 정도를 확인할 수 있어 재료액 혹은 원수의 배출되는 유량을 미리 판단하고 조절하여 제품의 사용편의성이 향상될 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [0022] 도 1은 종래의 양액 공급조정장치를 나타낸 사시도.
- 도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 양액 공급조정장치를 나타낸 개략도.
- 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 양액 공급조정장치용 유량조절밸브장치를 나타낸 사시도.
- 도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 양액 공급조정장치용 유량조절밸브장치를 나타낸 분해사시도.
- 도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 양액 공급조정장치용 유량조절밸브장치를 나타낸 단면도.
- 도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 양액 공급조정장치용 유량조절밸브장치의 후방 노브고정부를 나타낸 평면도.
- 도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 양액 공급조정장치용 유량조절밸브장치의 회전노브를 나타낸 평면도.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0023] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 양액 공급조정장치용 유량조절밸브장치를 상세히 설명한다.
- [0024] 도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 양액 공급조정장치를 나타낸 개략도이다.
- [0025] 도 2에서 보는 바와 같이, 상기 양액 공급조정장치(200)는 수경재배 등에 사용되는 양액을 형성하고, 형성된 양

액을 작물이 재배되는 해당구역으로 공급하기 위한 장치이다. 여기서, 양액이란 여러 종류의 재료액을 작물의 종에 맞는 비율로 혼합하여 작물의 성장에 필요한 양분을 함유하는 물질을 말한다.

[0026] 그리고, 상기 양액은 수정재배되는 작물의 건강한 성장을 위해 작물의 종과 성장 단계에 맞게 함유된 각 재료액의 비율을 조절하여, 상황에 맞는 전이온농도(EC) 및 산도(pH)로 정확하게 공급되어야 한다.

[0027] 또한, 상기 양액 공급조정장치(200)는 재배지를 다수의 구역으로 나누고, 각 구역에 따라 사용자가 입력하는 전기전도도(EC) 및 산도(pH)로 양액의 농도를 조절하고, 상기 조절된 양액을 해당 구역으로 공급하도록 구비된다.

[0028] 상세히, 상기 양액 공급조정장치(200)는 원수를 보관하는 원수탱크(203), 각 재료액이 종류별로 나누어져 보관되는 재료액 탱크(201), 그리고, 상기 원수 및 상기 재료액이 혼합되는 혼합기(205)가 구비된다.

[0029] 그리고, 상기 재료액 및 원수를 상기 혼합기(205)로 흡입하는 벤츄리(202)가 구비되며, 상기 벤츄리(202)에 의해 상기 재료액 탱크(201) 및 원수탱크로(203)부터 상기 혼합기(205)로 흡입되는 상기 재료액 및 원수의 유량을 조절하는 유량조절밸브장치(300)가 구비된다.

[0030] 또한, 상기 혼합기(205)는 흡입된 재료액 및 원수를 혼합하여 양액을 형성하고, 혼합된 양액을 각 구역에 맞게 공급하게 된다. 이때, 상기 혼합기(205)의 배출구(206)측에는 각종 전자밸브(207)가 구비되며, 상기 각 구역과 연결된 배출구(206)를 선택적으로 개폐하게 된다.

[0031] 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 양액 공급조정장치용 유량조절밸브장치를 나타낸 사시도이며, 도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 양액 공급조정장치용 유량조절밸브장치를 나타낸 분해사시도이며, 도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 양액 공급조정장치용 유량조절밸브장치를 나타낸 단면도이며, 도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 양액 공급조정장치용 유량조절밸브장치의 후방 노브고정부를 나타낸 평면도이다.

[0032] 도 3 내지 도 6에서 보는 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따른 양액 공급조정장치용 유량조절밸브장치(300)는 하우징(20), 지지체(30), 개폐로드(40), 노브고정부(50), 그리고, 회전노브(60)를 포함한다.

[0033] 여기서, 상기 하우징(20)은 유입구(22) 및 유출구(21)가 형성되되, 내측에 상기 유입구(22) 및 상기 유출구(21)를 연결하는 연결 유로(23)가 형성되며, 외면 일측에 상기 연결 유로(23)와 연통되는 결합홀(24)이 형성된다.

[0034] 이때, 상기 유입구(22)는 재료액 탱크 혹은 원수탱크와 연결되어 재료액 혹은 원수가 유입되며, 상기 재료액 혹은 원수는 상기 연결 유로(23)를 통과하여 상기 유출구(21)를 통해 배출될 수 있다. 그리고, 상기 유출구(21)에는 순간유량계(10)가 구비되어 상기 유출구(21)를 통해 유출되는 상기 재료액 혹은 상기 원수 등 유체의 유량을 측정할 수 있다.

[0035] 이로 인해, 상기 회전노브(60)의 회전을 통해 유량을 조절할 때, 상기 유출구(21)에 구비된 순간유량계(10)를 통해 조절된 유량을 정확하게 인지할 수 있으므로 각 재료액 및 원수를 작물의 비율에 맞는 유량으로 정확하게 조절할 수 있어 제품의 사용편의성이 향상될 수 있다.

[0036] 또한, 상기 연결 유로(23)의 일측에는 상기 개폐로드(40)의 단부에 형성된 개폐돌기(41)와 형합되는 로드형합부가 구비될 수 있다. 이때, 상기 개폐로드(40)가 전진하여 상기 개폐돌기(41)가 상기 로드형합부에 형합되어 삽입되면 상기 연결 유로(23)는 폐쇄될 수 있다. 그리고, 상기 개폐로드(40)가 후진하여 상기 개폐돌기(41)가 상기 로드형합부에서 이격되면 상기 연결 유로(23)는 개방될 수 있다.

[0037] 그리고, 상기 개폐로드(40)의 진퇴에 따른 상기 개폐돌기(41)와 상기 로드형합부의 간격에 따라 상기 연결 유로(23)를 통과하는 유체의 유량이 조절될 수 있다. 이때, 상기 로드형합부는 상기 결합홀(24)에 결합된 지지체(30)를 관통하여 배치된 상기 개폐로드(40)의 단부에 대면되는 위치에 배치됨이 바람직하다.

[0038] 한편, 상기 지지체(30)는 상기 결합홀(24)에 결합되되, 내측에 관통홀(33)이 형성되며 후방측에 구속부(32a)가 구비된다. 여기서, 상기 지지체(30)의 전방측에는 상기 결합홀(24)에 결합되는 결합부(31a)가 돌출형성되고, 상기 결합부(31a)의 후측으로 상기 결합홀(24)의 테두리에 안착되는 안착지지부(31b)가 형성됨이 바람직하다.

[0039] 이때, 상기 결합부(31a)의 외주에는 제1나사산이 구비되어 상기 결합홀(24)의 내주에 형성된 제1나사결합부에 회전결합될 수 있다. 그리고, 상기 안착지지부(31b)와 상기 결합홀(24)의 테두리 사이에는 제1밀폐 오링(72)이 구비되며, 상기 제1밀폐 오링(72)은 상기 지지체(30)가 회전결합됨에 따라 상기 안착지지부(31b)에 의해 가압되어 상기 결합홀(24)의 테두리를 실링하게 된다.

[0040] 또한, 상기 안착지지부(31b)의 후측에는 구속부(32a)가 구비된다. 물론, 상기 구속부(32a)는 상기 지지체(30)에

일체로 구비되는 것도 가능하지만, 본 실시예에서는 상기 구속부(32a)가 별도의 부재(32)로 구비되어 상기 관통홀(33)의 후방측에 결합되는 것을 예로 설명한다.

- [0041] 여기서, 상기 지지체(30)의 내측에는 상기 지지체(30)의 전방면과 후방면을 관통하는 관통홀(33)이 형성되며, 상기 관통홀(33)의 전방측에는 상기 개폐로드(40)가 삽입되어 회전결합되는 제2나사결합부(33a)가 구비된다. 그리고, 상기 개폐로드(40)의 외주에는 제2나사산(43)이 구비되어, 상기 제2나사결합부(33a)에 회전결합된 상태에서 회전방향에 따라 전후로 진퇴될 수 있다.
- [0042] 또한, 상기 관통홀(33)은 전방측이 좁고 후방측이 넓은 형태로 구비되어, 전방측과 후방측이 연결되는 부분에 지지단턱(34)이 구비된다. 그리고, 상기 관통홀(33)의 후방측에 형성된 제3나사결합부(33b)에는 상기 구속부(32a)의 전방측이 삽입되어 결합될 수 있다. 이때, 상기 구속부(32a)의 전방측 외주면에는 상기 제3나사결합부(33b)에 회전결합되는 제3나사산(32b)이 형성됨이 바람직하다.
- [0043] 이때, 상기 구속부(32a)의 내측에는 상기 관통홀(33)과 연결되는 통공이 구비됨이 바람직하다. 그리고, 상기 통공에는 상기 관통홀(33)의 전방측에 결합된 상기 개폐로드(40)의 후단부가 관통하여 배치된다.
- [0044] 또한, 상기 지지단턱(34)에는 밀폐부재(73,74)가 구비됨이 바람직하다. 여기서, 상기 밀폐부재(73,74)는 상기 구속부(32a)의 전단에 의해 가압되어 상기 관통홀(33)에 삽입된 상기 개폐로드(40)의 외주에 밀착하여 실링할 수 있다.
- [0045] 이처럼, 상기 구속부(32a)는 상기 관통홀(33)의 후방측에 회전결합되도록 구비되어, 상기 밀폐부재(73,74)를 삽입하고 상기 구속부(32a)를 회전결합하는 것만으로 간단하게 상기 밀폐부재(73,74)를 고정할 수 있으며, 고정된 밀폐부재(73,74)가 상기 구속부(32a)의 회전에 따라 가압되어 상기 개폐로드(40)의 외주에 견고하게 밀착되므로 실링 성능이 향상될 수 있다.
- [0046] 더욱이, 마모나 손상으로 인한 상기 밀폐부재(73,74)의 교체시 상기 구속부(32a)를 반대방향으로 회전하여 분리하고 새로운 밀폐부재를 삽입한 뒤 상기 구속부(32a)를 조여 결합하는 단순하고 순차적인 과정으로 이루어지되, 새로운 밀폐부재가 상기 구속부(32a)의 회전에 따라 가압되어 상기 개폐로드(40)의 외주에 견고하게 밀착되므로 제품의 유지보수가 간편화될 수 있다.
- [0047] 한편, 상기 개폐로드(40)는 상기 관통홀(33)에 배치되어 회전방향에 따라 진퇴되되, 단부에 상기 연결 유로(23)를 조절 및 개폐하는 개폐돌기(41)가 돌설된다. 여기서, 상기 개폐로드(40)는 상기 지지체(30)의 관통홀(33)에 배치되어 결합되되, 회전됨에 따라 상기 개폐로드(40)의 외주에 형성된 제2나사산(43)이 상기 관통홀 내측에 형성된 제2나사결합부(33a)를 따라 스크류되어 전후로 진퇴될 수 있다.
- [0048] 또한, 상기 개폐로드(40)의 단부에는 진퇴에 따라 상기 연결 유로(23)를 조절 및 개폐하도록 상기 로드형합부에 형합되는 개폐돌기(41)가 돌설된다. 이때, 상기 개폐돌기(41)의 후방측에는 원주방향을 따라 날개부(42)가 돌설됨이 바람직하다. 그리고, 상기 날개부(42)에는 제2밀폐 오링(71)이 구비됨이 바람직하다.
- [0049] 여기서, 상기 제2밀폐 오링(71)은 상기 개폐로드(40)의 전진시 상기 로드형합부의 테두리를 실링하여 상기 연결 유로(23)를 밀폐할 수 있다. 또한, 상기 연결 유로(23)가 밀폐된 상태에서 상기 개폐로드(40)가 과도하게 회전되어 진진되는 힘에 의해 상기 로드형합부가 손상되지 않도록 완충하는 역할을 할 수 있다.
- [0050] 그리고, 상기 개폐로드(40)의 후단부는 상기 관통홀(33) 및 상기 통공을 관통하여 상기 구속부(32a)의 후방측으로 노출됨이 바람직하다. 이때, 상기 개폐로드(40)의 후단부에는 상기 회전노브(60)가 결합되어, 상기 개폐로드(40)를 회전조작할 수 있다.
- [0051] 여기서, 상기 개폐로드(40)의 후단부에는 D컷 형상의 단면을 갖는 D컷부(44)가 구비됨이 바람직하다. 그리고, 상기 회전노브(60)의 중앙에는 상기 D컷부(44)가 삽입되어 일체로 회전되도록 D컷 형상의 단면을 갖는 D컷홀(61)이 형성될 수 있다.
- [0052] 이에 따라, 상기 개폐로드(40)는 상기 회전노브(60)에 기설정된 방향으로만 삽입되므로 조립 실수를 방지하여 생산성이 향상될 수 있다. 더욱이, 다각 단면에 비해 평탄면의 단면적이 크기 때문에 일체로 회전시 상기 회전노브(60)의 D컷홀(61)의 평탄면에 가해지는 압력이 분산되어 제품의 내구성이 향상될 수 있다.
- [0053] 한편, 도 4 내지 도 6을 참조하면, 상기 노브고정부(50)는 상기 구속부(32a)의 후방측에 회전이 제한되도록 탄발지되되어 결합되되, 후면에 원주방향을 따라 복수개의 클립감부여돌기(52a)가 돌설된다.
- [0054] 여기서, 상기 노브고정부(50)는 상기 구속부(32a)에 회전이 제한되도록 결합되되, 내측에 개재된 탄성부재(53)

에 의해 탄발지지되어, 상기 회전노브(60)의 내면에 밀착될 수 있다.

- [0055] 이때, 상기 회전노브(60)의 내면에 밀착되는 상기 노브고정부(50)의 후면에는 클릭감부여돌기(52a)가 돌설되며, 상기 클릭감부여돌기(52a)는 상기 탄성부재(53)의 탄발지지력에 의해 상기 회전노브(60) 내면에 형성된 클릭감부여홈(62)에 탄발삽입될 수 있다.
- [0056] 그리고, 상기 클릭감부여돌기(52a)는 상기 클릭감부여홈(62)에 탄발삽입되어 상기 회전노브(60)의 회전시 클릭감을 부여할 수 있다. 이때, 상기 클릭감부여돌기(52a)는 하나만 돌설되는 것도 가능하지만, 클릭감의 강도를 향상하기 위해 복수개 돌설될 수 있다.
- [0057] 또한, 상기 클릭감부여돌기(52a)는 상기 노브고정부(50)의 후면 중앙을 기준으로 각 클릭감부여돌기가 대칭되도록 배치됨이 바람직하다. 물론, 상기 클릭감부여돌기(52a)는 각 클릭감부여돌기 간의 사이각이 균일하도록 배치될 수 있다.
- [0058] 이로 인해, 상기 회전노브(60)의 회전시 일측 클릭감부여홈에 삽입된 클릭감부여돌기가 탄성적으로 후퇴되며 타측 클릭감부여홈으로 슬라이드하여 탄발삽입될 때, 상기 노브고정부(50)의 측방향 흔들림을 최소화하여 상기 회전노브(60)를 안정적으로 회전시킬 수 있다.
- [0059] 한편, 상기 회전노브(60)는 상기 개폐로드(40)와 일체로 회전되도록 결합되며, 내면에 상기 클릭감부여돌기(52a)가 탄발삽입되는 클릭감부여홈(62)이 형성된다. 여기서, 상기 회전노브(60)는 중앙에 형성된 D컷홀(61)에 상기 개폐로드(40)의 후단부가 삽입되어 구속됨에 따라 상기 개폐로드(40)와 일체로 회전될 수 있다.
- [0060] 이때, 상기 D컷부(44)에는 별도의 고정수단이 구비되어, 상기 D컷홀(61)에 삽입된 상기 D컷부(44)를 고정할 수 있다. 예를 들면, 상기 D컷부(44)의 테두리에 나사산이 구비되고, 상기 D컷홀(61)을 관통한 상기 D컷부(44)의 테두리에 볼트를 회전결합함으로써 상기 회전커버(60)와 상기 개폐로드(40)를 결합할 수 있다.
- [0061] 그리고, 상기 회전노브(60)의 내면에는 상기 클릭감부여돌기(52a)가 탄발삽입되는 클릭감부여홈(62)이 형성된다. 물론, 본 실시예에서는 상기 회전노브(60)의 내면에 클릭감부여홈(62)이 형성되고 상기 노브고정부(50)의 후면에 클릭감부여돌(52a)기가 형성되는 것을 예로서 설명하지만, 회전노브(60)의 내면에 클릭감부여돌기가 형성되고 노브고정부(50)의 후면에 클릭감부여홈이 형성되는 것도 가능하다.
- [0062] 여기서, 도 5를 참조하면, 상기 회전노브(60)를 회전하는 회전방향에 따라 상기 개폐로드(40)는 전진 및 후퇴되고, 상기 개폐로드(40)의 전진시 상기 연결 유로(23)는 점점 좁아지다가 폐쇄되며 상기 개폐로드(40)의 후진시 상기 연결 유로(23)는 넓어지고 개방될 수 있으며, 상기 연결 유로(23)를 통과하는 유량이 조절될 수 있다.
- [0063] 이때, 탄발지지된 상기 노브고정부(50)의 후면이 상기 회전노브(60)의 내면에 밀착함에 따라 상기 클릭감부여돌기(52a)가 상기 클릭감부여홈(62)에 탄발삽입되므로 상기 회전노브(60)는 상기 노브고정부(50)에 의해 탄발적으로 클릭 고정될 수 있다.
- [0064] 이에 따라, 장치에 자체적으로 발생하는 진동으로 상기 회전노브(60)가 유동되는 것을 방지하므로, 조절된 유량을 안정적으로 유지하여 각 작물에 맞는 정확한 성분비의 양액을 공급하고 낭비되는 재료액을 감소시켜 제품의 생산성이 향상될 수 있다.
- [0065] 여기서, 상기 클릭감부여홈(62) 및 상기 클릭감부여돌기(52a) 중 적어도 어느 일측은 원주방향을 따라 기설정된 간격으로 복수개 형성됨이 바람직하다. 이로 인해, 상기 회전노브(60)를 회전하여 유량을 조절할 때, 회전노브(60)의 모든 회전각도에서 클릭감을 부여할 수 있으므로 정확한 유량을 안정적으로 유지할 수 있다.
- [0066] 또한, 양액을 혼합하는 도중에 각 재료액의 유량 조절이 필요할 때, 장치의 진동으로 인해 상기 회전노브(60)가 과도하게 회전되는 것을 방지하여 재료액을 정확한 비율로 조절할 수 있어 제품의 안정성이 향상될 수 있다.
- [0067] 그리고, 상기 클릭감부여홈(62)은 상기 회전노브(60)의 중앙을 기준으로 각 클릭감부여홈(62)이 대칭되도록 배치됨이 바람직하다. 물론, 상기 클릭감부여홈은 각 클릭감부여홈 간의 사이각이 균일하도록 배치될 수 있다.
- [0068] 이로 인해, 상기 회전노브(60)의 회전시 일측 클릭감부여홈(62)에 삽입된 클릭감부여돌기(52a)가 탄성적으로 후퇴되며 타측 클릭감부여홈으로 슬라이드하여 탄발삽입될 때, 상기 회전노브(60)의 측방향 유격이 최소화되어 안정적인 회전이 가능하다.
- [0069] 한편, 상기 구속부(32a)는 다각돌기로 구비됨이 바람직하다. 그리고, 상기 노브고정부(50)는 전방 노브고정부(51)와 후방 노브고정부(52)를 포함한다.

- [0070] 여기서, 상기 전방 노브고정부(51)는 내측에 상기 다각돌기가 삽입되는 다각홈부(51a)가 형성되며, 상기 후방 노브고정부(52)는 내부에 탄성부재(53)가 개재되도록 상기 전방 노브고정부(51)에 결합되어 가이드됨이 바람직하다.
- [0071] 상세히, 상기 다각홈부(51a)는 상기 다각돌기와 형합되는 단면으로 형성되며, 상기 전방 노브고정부(51)는 상기 다각홈부(51a)에 상기 다각돌기가 삽입됨에 따라 구속될 수 있다. 이때, 상기 다각돌기는 상기 구속부(32a)가 상기 지지체(30)에 회전결합됨에 따라 고정되므로 상기 전방 노브고정부(51)의 회전이 제한될 수 있다.
- [0072] 그리고, 상기 탄성부재(53)는 상기 후방 노브고정부(52)와 상기 전방 노브고정부(51) 사이에 개재되어 탄발지지력을 제공할 수 있다. 이때, 상기 탄성부재(53)는 일측이 상기 후방 노브고정부(52)에 지지되고 타측이 상기 전방 노브고정부(51)에 지지됨에 따라 양측을 탄발지지하는데, 상기 전방 노브고정부(51)의 다각홈부(51a)가 다각돌기에 지지되어 고정되므로 상기 후방 노브고정부(52)를 상기 회전커버(60)측으로 밀착시킬 수 있다.
- [0073] 또한, 상기 후방 노브고정부(52)는 상기 전방 노브고정부(51)에 결합되어 가이드될 수 있다. 상세히, 상기 전방 노브고정부(51)의 후방측(51b)은 다각 단면으로 구비되고, 상기 후방 노브고정부(52)의 내측에는 상기 전방 노브고정부(51)의 후방측(51b)이 삽입되는 다각가이드홈(52c)이 구비된다.
- [0074] 물론, 상기 전방 노브고정부(51)의 후측에 다각가이드홈이 구비되고, 상기 후방 노브고정부(52)가 상기 다각가이드홈의 내측에 삽입되어 가이드되는 것도 가능하다.
- [0075] 이로 인해, 상기 후방 노브고정부(52)는 상기 전방 노브고정부(51)에 의해 전후로 가이드되어 탄발지지되므로 상하로 유동되지 않고 상기 회전노브(60)측으로 밀착될 수 있다.
- [0076] 상기 클릭감부여돌기의 탄발력이 상기 회전노브의 내면에 수직한 방향으로 집중되므로 상기 회전노브의 회전방향으로 힘을 가하는 오동작을 방지하여 제품의 신뢰성이 향상될 수 있다.
- [0077] 따라서, 장치의 진동시 상기 클릭감부여돌기(52a)의 탄발력이 상기 회전노브(60)의 내면에 수직한 방향으로만 집중되어 상기 회전노브(60)의 회전방향으로 힘이 가해지는 오동작을 방지하여 제품의 신뢰성이 향상될 수 있다.
- [0078] 또한, 상기 클릭감부여홈(62)에 탄발 삽입된 상기 클릭감부여돌기(52a)가 이탈되지 않고 상기 회전노브(60)가 안정적으로 클릭 고정할 수 있어 제품의 안정성이 향상될 수 있다.
- [0079] 더욱이, 상기 전방 노브고정부(51)는 상기 탄성부재(53)와 상기 구속부(32a)의 직접적인 접촉을 방지하여 상기 구속부(32a)의 스크래치 손상을 방지할 수 있으며, 상기 탄성부재(53)를 안정적으로 지지하므로 탄발지지력이 상기 후방 노브고정부(52)로 정확하게 전달되어 상기 클릭감부여돌기(52a) 및 상기 클릭감부여홈(62)의 탄발 고정력이 향상될 수 있다.
- [0080] 도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 양액 공급조정장치용 유량조절밸브장치의 회전노브를 나타낸 평면도이다. 본 실시예에서는 상기 회전노브(160)의 외면에 눈금돌기(161,162)가 돌설되는 것을 제외한 기본적인 구성은 전술된 일실시예와 동일하므로 동일한 부분에 대한 설명은 생략한다.
- [0081] 도 7에서 보는 바와 같이, 상기 회전노브(160)의 외면에는 상기 각 클릭감부여홈에 대응하여 배치되는 복수개의 눈금돌기(161,162)가 형성됨이 바람직하다. 그리고, 상기 눈금돌기 중 적어도 어느 하나는 타 눈금돌기와 상이한 형상의 기준 눈금돌기(161)로 구비됨이 바람직하다.
- [0082] 상세히, 상기 회전노브(160)는 일방향 회전시 상기 개폐로드를 전진시켜 상기 연결 유로를 좁히고 폐쇄하며, 타방향 회전시 상기 개폐로드를 후퇴시켜 상기 연결 유로를 넓히고 개방하게 된다.
- [0083] 여기서, 상기 회전노브(160)의 외면에는 상기 각 클릭감부여홈에 대응되는 눈금돌기(161,162)가 형성되어, 상기 회전노브(160)의 회전각도를 가시적으로 나타낼 수 있다.
- [0084] 예를 들어, 상기 기준 눈금돌기(161)는 상기 개폐로드가 전진하여 상기 개폐돌기가 상기 연결 유로를 완전히 폐쇄한 상태에서 12시 방향에 배치되도록 구비될 수 있다. 그리고, 상기 회전노브(160)를 타방향으로 회전하여 상기 개폐로드를 후진시키면, 상기 기준 눈금돌기는 상기 연결 유로가 개방된 정도를 가시적으로 나타낼 수 있다.
- [0085] 이처럼, 상기 눈금돌기(161,162)는 상기 순간유량계로 직접 유량을 측정하지 않더라도 사용자가 상기 연결 유로의 개방 정도를 확인할 수 있으므로, 상기 양액 공급조정장치의 구동시 상기 연결 유로로 배출되는 유량을 미리 판단하여 조절할 수 있어 제품의 사용편의성이 향상될 수 있다.

[0086]

이상 설명한 바와 같이, 본 발명은 상술한 각 실시예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 청구항에서 청구하는 범위를 벗어남 없이 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 변형 실시되는 것은 가능하며, 이러한 변형 실시는 본 발명의 범위에 속한다.

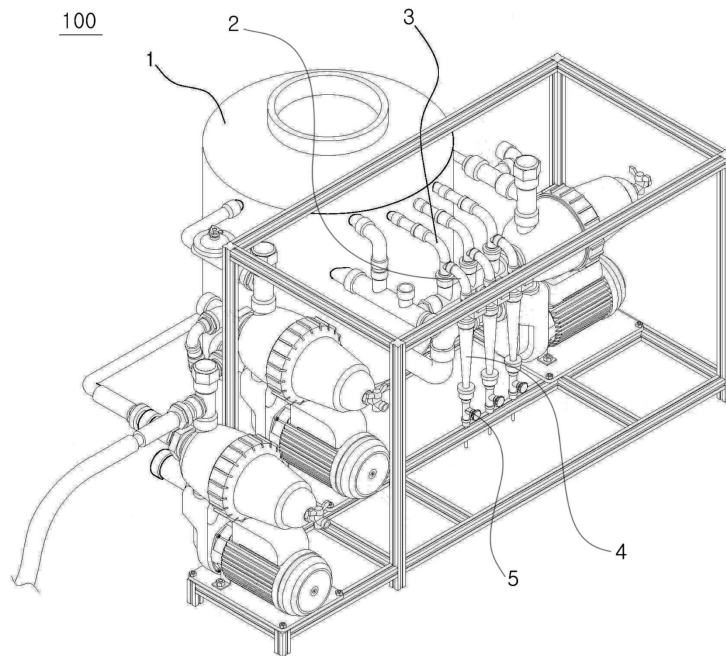
부호의 설명

[0087]

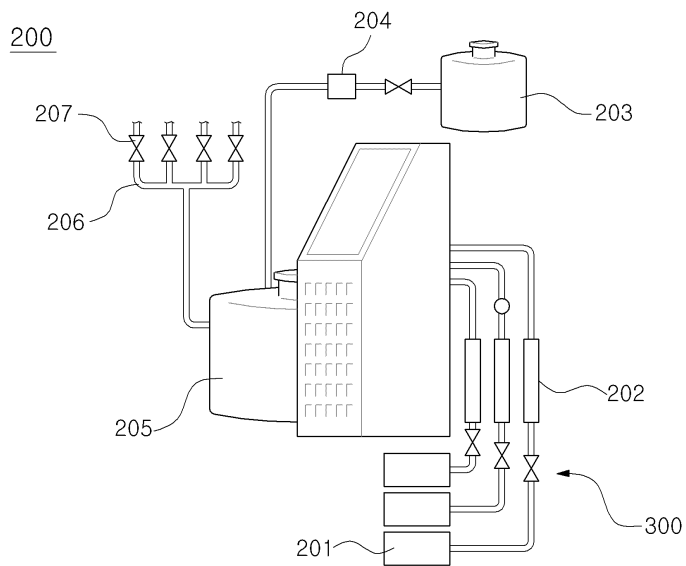
100,200: 양액 공급조정장치	1,205: 혼합기
2,202: 벤츨리	3: 공급배관
4: 순간유량계	5: 유량조절밸브
201: 재료액 탱크	203: 원수탱크
206: 배출구	207: 전자밸브
300: 유량조절밸브장치	10: 순간유량계
20: 하우징	21: 유출구
22: 유입구	23: 연결유로
24: 결합홀	30: 지지체
33: 관통홀	32a: 구속부
34: 지지단턱	73,74: 밀폐부재
40: 개폐로드	41: 개폐돌기
50: 노브고정부	52a: 클립감부여돌기
51: 전방 노브고정부	51a: 다각홈부
52: 후방 노브고정부	53: 탄성부재
60,160: 회전노브	62: 클립감부여홈
161,162: 눈금돌기	

도면

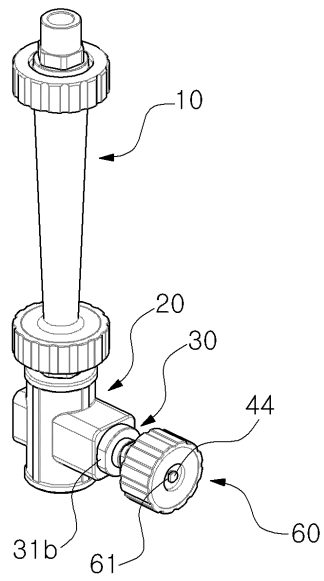
도면1



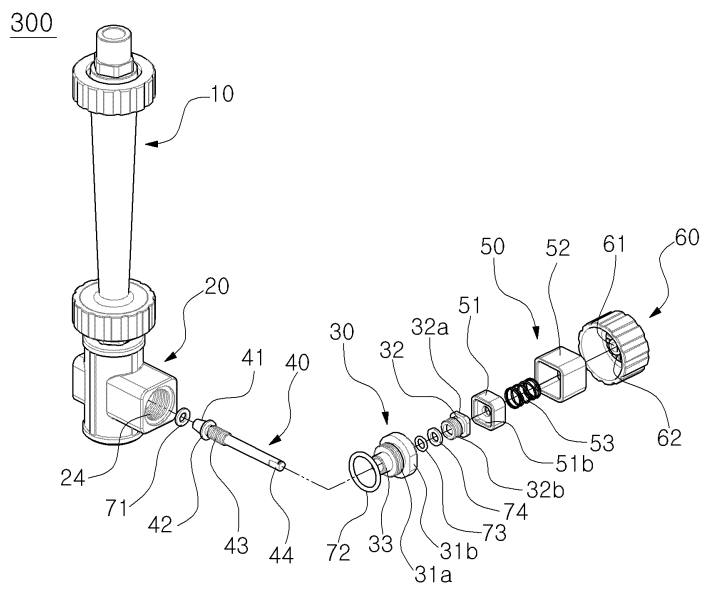
도면2



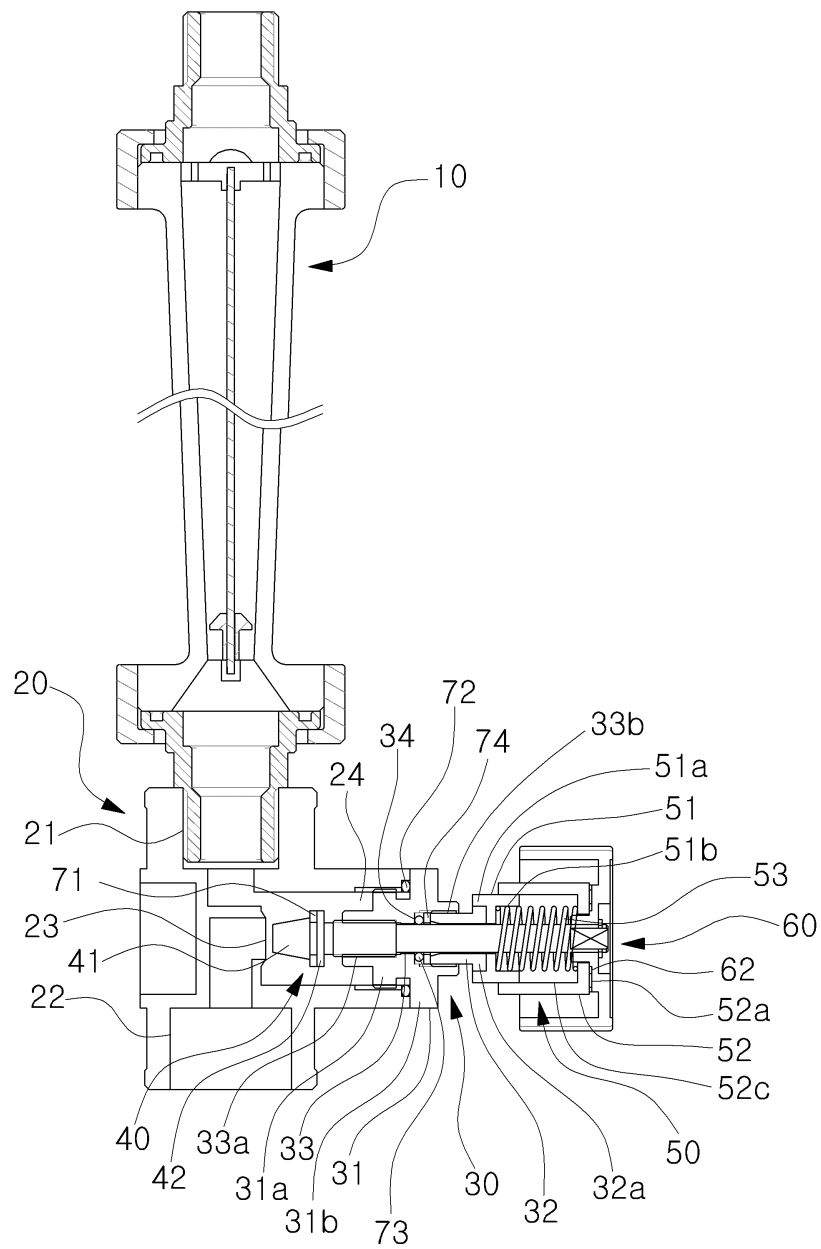
도면3



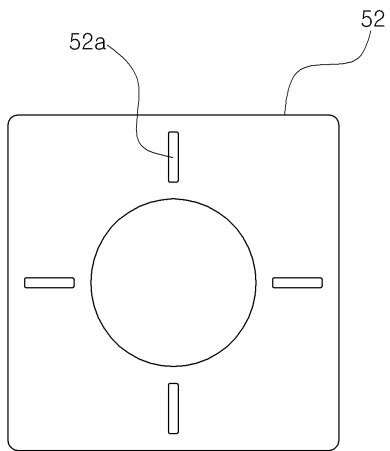
도면4



도면5



도면6



도면7

